

1.7 Desarrolle la ecuación que controla el movimiento longitudinal del sistema de la figura P1.7. La barra está hecha de un material elástico con módulo de elasticidad E ; el área de su sección transversal es A y su longitud es L . Desprecie la masa de la barra y mida u desde la posición de equilibrio estático.

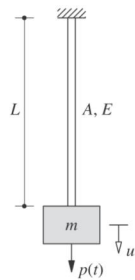


Figura P1.7

Rigidez

$$K = \frac{EA}{L}$$

D.C.L.

$$\uparrow f_s = Ku = \frac{EA}{L} u \quad (\text{fuerza restauradora})$$

$$\uparrow m + a = m\ddot{u} \quad (\text{fuerza inercial})$$

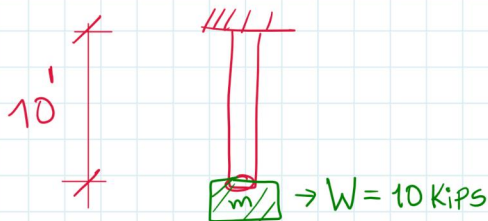
$$\sum F_y = 0 \uparrow +$$

$$m\ddot{u} + \frac{EA}{L} u - p(t) = 0$$

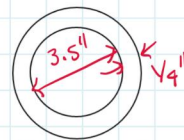
$$m\ddot{u} + \frac{EA}{L} u = p(t)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}} = \omega_n = \sqrt{\frac{EA/L}{m}} = \sqrt{\frac{EA}{mL}}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{EA}{mL}}$$



Tubo 4" x 4"



A36
 $E = 29,000 \text{ Ksi}$

$$A = \frac{\pi}{4} (4^2 - 3.5^2) = 2.945 \text{ in}^2$$

Klb/in^2

$$E = 29,000 \text{ Ksi}$$

$$A = 2.945 \text{ in}^2$$

$$L = 10' \times 12 = 120 \text{ in}$$

$$K = \frac{29,000 \text{ Ksi} \times 2.945 \text{ in}^2}{120 \text{ in}} = 711.71 \text{ Kip/in}$$

$$m = \frac{W}{g}$$

$$g = 32.20 \text{ ft/s}^2 \times \frac{12 \text{ in}}{1 \text{ ft}} = 386.40 \text{ in/s}^2$$

$$m = \frac{10 \text{ Kip}}{386.40 \text{ in/s}^2} = 0.02588 \frac{\text{Kip} \cdot \text{s}^2}{\text{in}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{711.71 \text{ Kip/in}}{0.02588 \text{ Kip} \cdot \text{s}^2 / \text{in}}}$$

$$\omega_n = 165.83 \text{ s}^{-1}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{165.83} = 0.038 \text{ seg}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.038} = 26.316 \text{ s}^{-1}$$

1.9- Escriba la ecuación que controla la vibración libre de los sistemas mostrados en las figuras P1.9 a

1.11 P1.11. Suponiendo que la viga carece de masa, cada sistema tiene un solo GDL definido como la deflexión vertical bajo el peso w . La rigidez a la flexión de la viga es EI y su longitud es L .

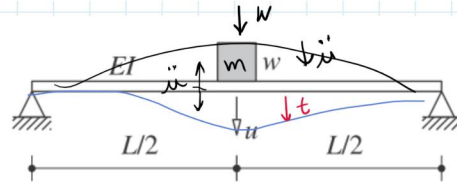
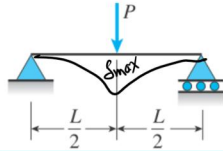


Figura P1.11



$$v = -\frac{Px}{48EI}(3L^2 - 4x^2) \quad v' = -\frac{P}{16EI}(L^2 - 4x^2) \quad \left(0 \leq x \leq \frac{L}{2}\right)$$

$$\delta_C = \delta_{\max} = \frac{PL^3}{48EI} \quad \theta_A = \theta_B = \frac{PL^2}{16EI}$$

Rigidez

$$K = \frac{W}{\delta_C} = \frac{W}{\frac{PL^3}{48EI}}$$

$$F = K \Delta$$

$$W = \frac{48EI}{L^3} w$$

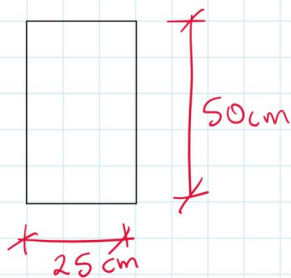
$$K = \frac{48EI}{L^3}$$

Ecuación

$$m = \frac{W}{g}$$

$$\frac{W}{g} \ddot{w} + \frac{48EI}{L^3} w = 0$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{\frac{48EI}{L^3}}{\frac{W}{g}}} = \sqrt{\frac{48EIg}{WL^3}}$$



$$f'_c = 281 \text{ kg/cm}^2$$

$$E_c = 15,100 \sqrt{281} = 253,122.125 \text{ kg/cm}^2$$

$$I = \frac{1}{12} \times 25 \times 50^3 = 260,416.67 \text{ cm}^4$$

$$L = 6 \text{ m} = 600 \text{ cm}$$

$$W = 4000 \text{ kgf} \quad g = 981 \text{ cm/s}^2$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{48 \times 253,122.125 \text{ kgf/cm}^2 \times 260,416.67 \text{ cm}^4 \times 981 \text{ cm/s}^2}{4000 \text{ kgf} \times 600^3 \text{ cm}^3}}$$

$$\omega_n = 59.937 \text{ s}^{-1}$$

$$\tau = \frac{2\pi}{59.937} = 0.105 \text{ seg}$$